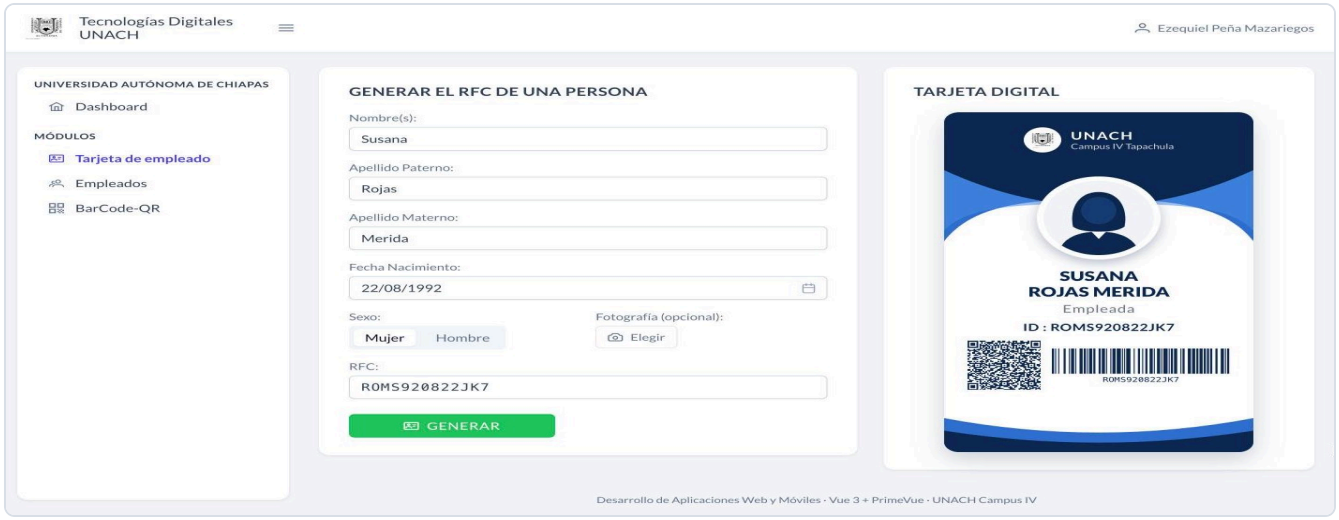
Universidad Autónoma de Chiapas
Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas · Campus IV Tapachula

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVILES

PRÁCTICA 3.1

Tarjeta digital de un Empleado con código QR



Formulario que calcula el RFC y tarjeta digital generada con código de barras y código QR.

ALUMNO	**Ezequiel Peña Mazariegos**
MATRÍCULA	**100017097**
SEMESTRE Y GRUPO	**7.º semestre · Grupo A**
DOCENTE	**Dr. Christian Mauricio Castillo Estrada**
TECNOLOGÍA	**Vue 3 + PrimeVue**
DOMINIO (VERCEL)	`https://tarjeta-empleado-unach.vercel.app`
GITHUB	`https://github.com/Ezequielpm/portafolio-dawm`

Tapachula, Chiapas · 8 de noviembre de 2026

1. Problemática y objetivo

En una institución, la credencial de cada trabajador lleva su nombre, su puesto y un identificador único. En México ese identificador suele ser el **RFC**, que se forma con letras del nombre, la fecha de nacimiento y una homoclave. Calcularlo a mano y luego diseñar la credencial es lento y fácil de equivocar: un artículo mal quitado del apellido o una letra equivocada producen un RFC distinto.

El objetivo fue construir, con **Vue 3 y PrimeVue**, una interfaz que siga el mockup de la práctica: capturar los datos de una persona, **calcular su RFC con homoclave** y generar su **tarjeta digital de empleado** con código de barras y código QR, y publicarla en un dominio gratuito.

2. Enlaces de entrega

APLICACIÓN PUBLICADA (DOMINIO GRATUITO EN VERCEL)
`https://tarjeta-empleado-unach.vercel.app`

REPOSITORIO DE CÓDIGO (GITHUB)
`https://github.com/Ezequielpm/portafolio-dawm`

CÓDIGO DE ESTA PRÁCTICA DENTRO DEL REPOSITORIO
`https://github.com/Ezequielpm/portafolio-dawm/tree/main/actividades/05-vue-primevue`

3. Tecnologías y arquitectura

Pieza	Tecnología y función
Framework	**Vue 3.5** con componentes de archivo único y `<script setup>`; el estado de los formularios usa `reactive` y `ref`.
Componentes de UI	**PrimeVue 4.5** con el tema Aura (color primario índigo, como el mockup): InputText, DatePicker, SelectButton, Select, Button, Message, Toast, DataTable, Dialog, Tag, IconField y PrimeIcons.
Navegación	**Vue Router 4** con historial por *hash* (`#/ruta`). Las vistas, salvo el Dashboard, se cargan bajo demanda.
Códigos	**JsBarcode** (código de barras en SVG) y **qrcode** (código QR como imagen).
Herramientas	**Vite 8** para el servidor de desarrollo y la compilación; publicación en **Vercel**.

```
src/
├── main.js                      PrimeVue, tema Aura, idioma español y router
├── router.js                    4 rutas: #/  #/formEmpleados  #/empleados  #/barcode-qr
├── layout/AppLayout.vue         barra superior, botón ≡ y menú lateral
├── components/TarjetaDigital.vue    la credencial: foto, nombre, puesto, RFC, QR y barras
├── composables/useEmpleados.js  lista de tarjetas compartida entre vistas (localStorage)
├── utils/rfc.js                 cálculo del RFC (sin dependencias de Vue)
└── views/                       Dashboard, FormEmpleados, Empleados y BarcodeQr
```

La tarjeta es un componente que recibe al empleado como *prop*, así que la misma credencial aparece en el formulario y en el diálogo de la tabla. Las tarjetas generadas viven en el *composable* `useEmpleados`: el Dashboard, el formulario y la tabla leen la misma lista, que se guarda en `localStorage` para no perderla al recargar. Si se genera dos veces el mismo RFC, se actualiza el registro en lugar de duplicarlo. El historial por *hash* permite publicar el sitio en cualquier hosting estático sin configurar redirecciones.

Se usó PrimeVue 4.5 porque tiene licencia MIT. PrimeVue 5 pasó a una licencia comercial (*PrimeUI License*) y, sin una clave registrada, muestra un aviso sobre la página.

4. Cálculo del RFC

El archivo `utils/rfc.js` sigue el instructivo del SAT para personas físicas. El RFC tiene 13 caracteres en cuatro partes; la tabla las muestra con el ejemplo de la tarjeta (Susana Rojas Merida, 22/08/1992):

Parte	Regla	Ejemplo
4 letras	Primera letra y primera vocal interna del apellido paterno, primera letra del materno y primera del nombre.	`ROMS`
Fecha	Fecha de nacimiento en formato AAMMDD.	`920822`
Homoclave	Cada carácter del nombre completo se cambia por dos dígitos (espacio = 00, A–I = 11–19, J–R = 21–29, S–Z = 32–39). Se suman los productos de cada par de dígitos consecutivos por el segundo dígito; los tres últimos dígitos de la suma se dividen entre 34, y el cociente y el residuo indican dos caracteres de la tabla del SAT.	`JK`
Verificador	Los 12 caracteres anteriores se multiplican por pesos del 13 al 2 y se suman; el dígito es 11 menos el residuo entre 11 (0 si el residuo es 0, A si resulta 10).	`7`

Antes de tomar las letras se limpian los textos: mayúsculas, sin acentos y sin signos. El código también cubre las excepciones del instructivo:

- Se quitan artículos y preposiciones de los apellidos y nombres (DE, LA, DEL, LOS, MC, VAN, Y…).
- Si la persona tiene más de un nombre y el primero es JOSÉ o MARÍA, se usa el segundo.
- Con un solo apellido se toman dos letras del apellido y dos del nombre; si el paterno tiene una o dos letras, se usa su primera letra, la del materno y dos del nombre.

- Si las cuatro letras forman una palabra altisonante de la lista del SAT, la última se cambia por X.

El resultado se comprobó con el ejemplo oficial del instructivo: Emma Gómez Díaz, nacida el 31/12/1956, tiene el RFC `GODE561231GR8`, y el programa produce exactamente ese valor.

5. Funcionalidades

5.1 Dashboard

Es la vista de inicio. Muestra cuántas tarjetas se han generado, cuántas son de empleadas y cuántas de empleados, y las cinco más recientes con su RFC. El panel de bienvenida explica el flujo y lleva al formulario con **Generar una tarjeta**.

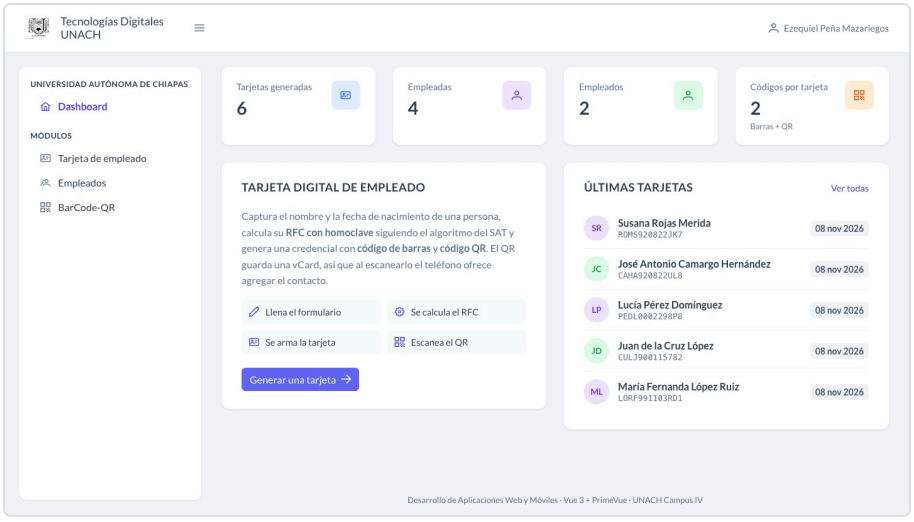


Figura 1. Dashboard en la versión publicada, con seis tarjetas generadas.

5.2 Tarjeta de empleado

Es la vista del mockup: el formulario *Generar el RFC de una persona* a la izquierda y la *Tarjeta digital* a la derecha. El formulario pide nombre(s), apellidos, fecha de nacimiento (DatePicker en español, sin fechas futuras), sexo y una fotografía opcional. Al presionar **GENERAR** se valida, se calcula el RFC y se arma la tarjeta con la foto o una silueta, el nombre, el puesto (Empleada o Empleado según el sexo), el RFC como ID, el código QR y el código de barras. Un *toast* confirma la operación.

La fotografía se recorta en cuadrado y se reduce a 300 px con un `<canvas>`, para que quepa en `localStorage`. Si falta un dato o lleva números, el campo se marca en rojo con un mensaje de PrimeVue (figura 3) y no se genera la tarjeta.

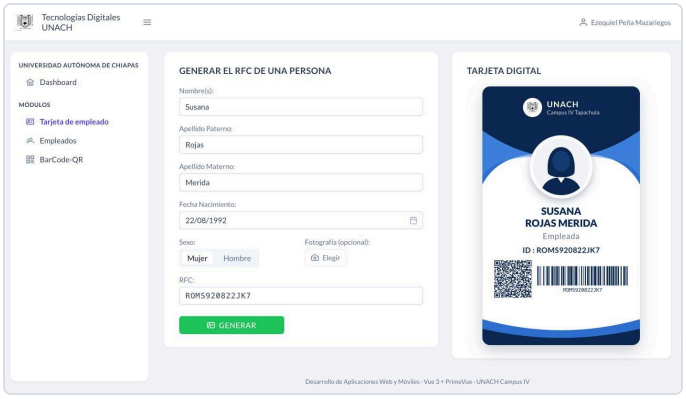


Figura 2. Tarjeta generada para Susana Rojas Merida.

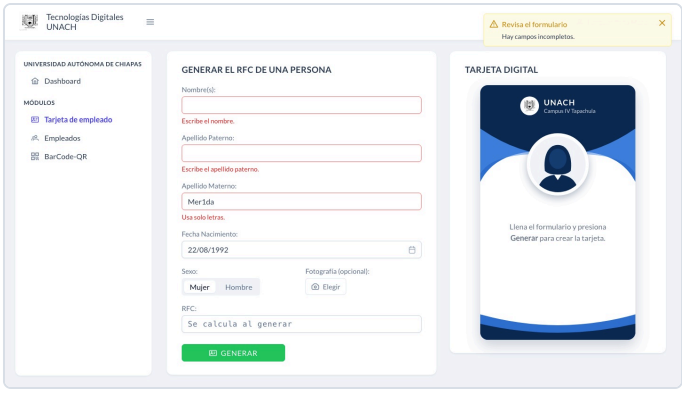


Figura 3. Campos vacíos y un número en el apellido materno.

5.3 Empleados

Una DataTable reúne todas las tarjetas generadas, con ordenamiento por columna, búsqueda por nombre o RFC y paginación de ocho filas. El puesto se muestra como etiqueta de color. El botón de credencial abre la tarjeta en un diálogo, y el de basura la elimina de la lista.

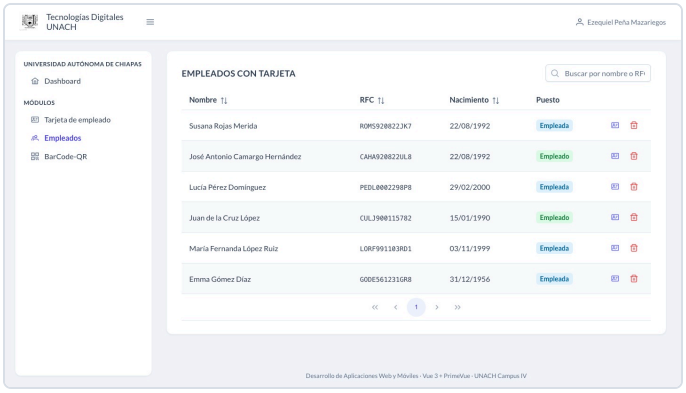


Figura 4. Tabla de empleados con búsqueda y orden.

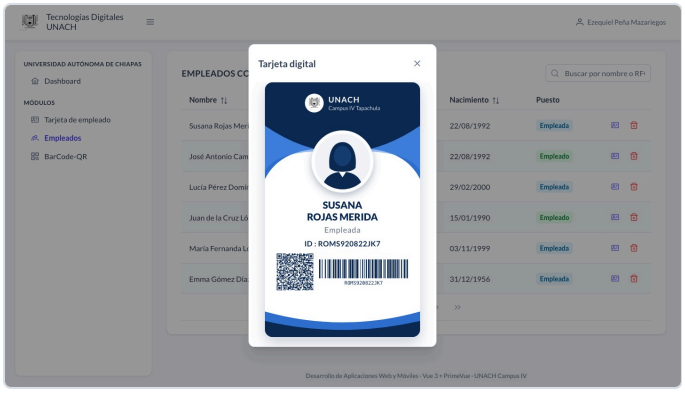


Figura 5. Tarjeta abierta en un diálogo.

5.4 BarCode-QR

Un generador libre: lo que se escribe en el campo se convierte al instante en un código QR y en un código de barras del formato elegido (CODE128, CODE39, EAN13, UPC o ITF14). El QR se descarga en PNG y el código de barras en SVG. Si el texto no es válido para el formato (por ejemplo, letras en EAN13), se avisa en lugar de dibujar un código incorrecto.

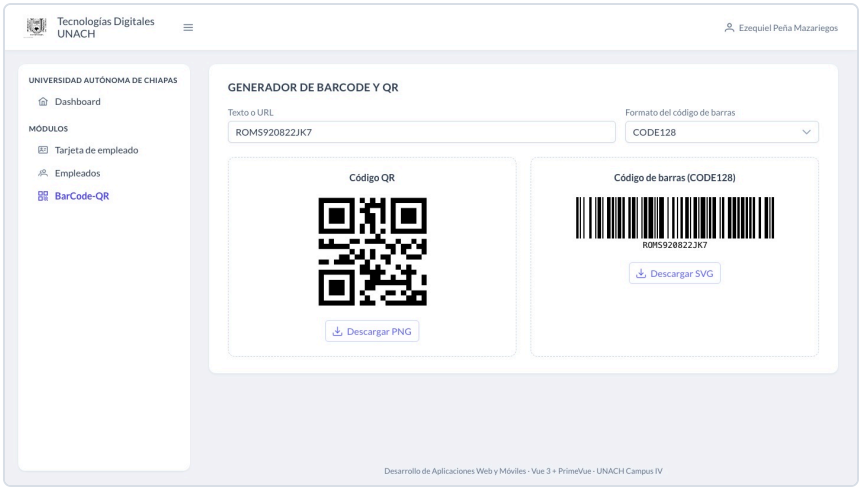


Figura 6. Generador con el RFC de la figura 2 en CODE128.

5.5 Diseño responsivo

Por debajo de 992 px el menú lateral se oculta y se abre con el botón ≡ como menú deslizable sobre un velo. Por debajo de 1200 px el formulario y la tarjeta se apilan, y por debajo de 520 px los indicadores quedan en una sola columna. Las figuras 7 a 10 son de la versión publicada a 390 px de ancho.



Figura 7. Dashboard.

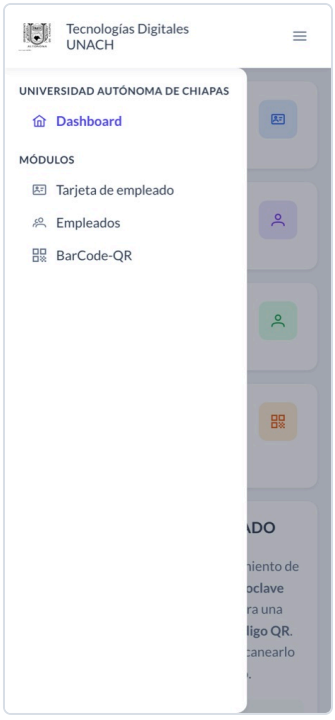


Figura 8. Menú abierto con ≡.

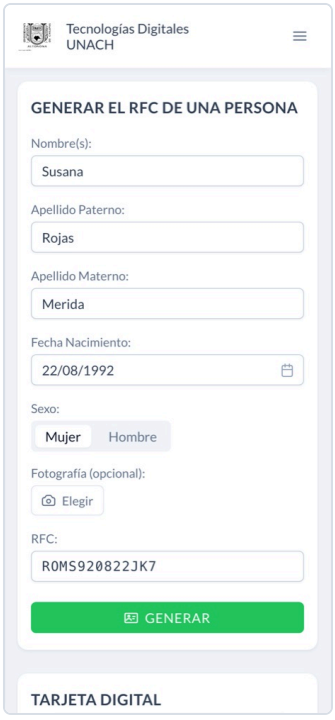


Figura 9. Formulario.



Figura 10. Tarjeta generada.

6. Códigos de barras y QR

El **código de barras** lleva el RFC en formato CODE128, que admite letras y números y es el más compacto para un texto de 13 caracteres. JsBarcode lo dibuja dentro de un `<svg>`, así que se ve nítido a cualquier tamaño.

El **código QR** no guarda solo el RFC: guarda una **vCard** (tarjeta de contacto), con corrección de errores nivel M. Al escanearlo con la cámara del celular, el teléfono reconoce el formato y ofrece agregar el contacto. Para la tarjeta de la figura 2 contiene:

```
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:Rojas Merida;Susana;;;
FN:Susana Rojas Merida
ORG:UNACH — Campus IV Tapachula
TITLE:Empleada
NOTE:RFC ROMS920822JK7
END:VCARD
```

7. Pruebas

El cálculo del RFC se probó con Node directamente sobre `utils/rfc.js`; el resto, sobre la versión publicada en Vercel, a 1440 px y a 390 px de ancho:

Prueba	Resultado
Emma Gómez Díaz, 31/12/1956 (ejemplo del SAT)	`GODE561231GR8`, igual al oficial
Susana Rojas Merida, 22/08/1992	`ROMS920822JK7`
José Antonio Camargo Hernández	`CAHA920822UL8`: se omite JOSÉ
María Fernanda López Ruiz / María López Ruiz	`LORF…` / `LORM…`: MARÍA solo se omite si hay otro nombre
Juan de la Cruz López	`CULJ900115782`: se quitan DE y LA
Ana Ruiz (sin apellido materno)	`RUAN850310MX8`: dos letras del apellido y dos del nombre
Óscar Puente Tovar (formaría una palabra altisonante)	`PUTX8805123U9`: la cuarta letra cambia a X
Lucía Pérez Domínguez, 29/02/2000	`PEDL0002298P8`: acentos y año bisiesto correctos
Nombre y paterno vacíos, número en el materno	Tres mensajes en sus campos y aviso «Revisa el formulario»
Generar dos veces la misma persona	Se actualiza la tarjeta; el total sigue en 6
Recargar la página	Dashboard y tabla conservan las tarjetas
Las cuatro vistas a 390 px	Sin desbordamiento horizontal

Las pruebas en celular encontraron dos fallas que se corrigieron antes de la entrega: a 390 px los paneles del Dashboard se salían 17 px de la pantalla (la columna de la rejilla crecía con el nombre más largo) y las iniciales de «Juan de la Cruz» aparecían como «Jd».

8. Conclusiones

La aplicación cumple lo que pide la práctica: reproduce el mockup, calcula el RFC con homoclave y dígito verificador según el SAT, y genera la tarjeta digital con código de barras y un QR que el celular puede guardar como contacto. Además agrega un Dashboard, la tabla de empleados y un generador libre de códigos.

Vue permitió dividir la interfaz en piezas reutilizables: la misma tarjeta sirve en el formulario y en el diálogo, y un *composable* comparte la lista entre vistas sin una librería de estado. PrimeVue aportó componentes listos (selector de fecha, mensajes de validación, tabla con filtros), lo que dejó el esfuerzo en la lógica del RFC, que es la parte más delicada. Separar esa lógica en un archivo sin Vue facilitó probarla por su cuenta contra el ejemplo oficial del SAT.